

[SC10106069] - MICROBIOLOGIA (Ult. numero di matricola pari)

Frazione di [\[SC10106069\] - MICROBIOLOGIA](#)

Informazioni generali

Corso di studi	BIOTECNOLOGIE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	Caratterizzante
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Laboratorio, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 29/09/2025 al 17/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Responsabili	CALISTRI ARIANNA - Responsabile
Frequenza	Obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	BIO/19
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti della partizione

Si richiedono conoscenze generali di Genetica e Biochimica.

Conoscenze e abilità da acquisire della partizione

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base relative alla biologia dei microrganismi procarioti, eucarioti e dei virus per la comprensione delle proprietà fisiologiche, biochimiche, genetico-molecolari ed evolutive del mondo microbico.

Modalità d'esame della partizione

L'esame viene svolto in forma scritta (domande aperte). E' vietato all'esame l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa (es. ChatGPT)

Criteri di valutazione della partizione

Per la valutazione verranno tenuti in considerazione:

- a) chiarezza espositiva
- b) completezza ed approfondimento degli argomenti oggetto della prova

Contenuti della partizione

Lezioni frontali (7 CFU):

- 1.Cenni alla storia della microbiologia e introduzione al mondo dei microrganismi(1 ora);
- 2.Generalità su batteri, virus ed agenti subvirali (2 ore);
- 3.Generalità sugli Archea e loro applicazioni biotecnologiche (2 ore);
- 4.Generalità sui funghi con focus su lieviti e muffe e loro applicazioni nelle biotecnologie (4 ore);
- 5.Cenni di parassitologia (2 ore);
- 6.Struttura/funzione dei componenti della cellula batterica (6 ore);
- 7.Crescita, esigenze nutrizionali, coltivazione, isolamento, identificazione/caratterizzazione di microrganismi (4 ore);
- 8.Cenni sul metabolismo batterico (1 ora);
- 9.Divisione cellulare/differenziamento nei procarioti (4 ore); 10.Genetica microbica/plasticità del genoma batterico (2 ore); 11.Agenti antimicrobici: controllo della crescita microbica mediante agenti chimici e fisici (2 ore);
- 12.Meccanismi d'azione di antibiotici e di antimetaboliti (2 ore);
- 13.Cenni ai meccanismi di resistenza (1 ora);
- 14.Interazione tra microrganismi, microrganismo-ospite ed ecologia microbica: quorum sensing, biofilm, elementi di patogenesi/virulenza (4 ore);
15. Virus che infettano le cellule eucariotiche: classificazione, caratteristiche generali e strategie replicative (6 ore);
- 16.Interazioni tra virus e cellula ospite (4 ore);
- 17.Isolamento e coltivazione dei virus (2 ore);
- 18.I farmaci antivirali e meccanismi di resistenza (2 ore);
- 19.I batteriofagi: caratteristiche generali e meccanismi di resistenza dei batteri all'infezione (enzimi di restrizione, meccanismo CRISPR-Cas9) (4 ore)

Parte di laboratorio (2 CFU):

- 1.Preparazione di terreni di coltura solidi e liquidi (1 ora); 2.Colorazione e modalità di osservazione microscopica di preparati polimicrobici (3 ore);
- 3.Semina su terreno solido/liquido, isolamento ed identificazione di ceppi batterici (10 ore);
- 4.Saggi di sensibilità ai farmaci antibatterici (5 ore);
5. Valutazione del numero di unità formanti colonia a partire da una coltura batterica pura
- 6.Isolamento di microrganismi da yogurt e latte (5 ore);
7. Valutazione del numero di microrganismi presenti in yogurt e latte (6 ore)
8. Test per la valutazione della pulizia microbiologica di superfici (2 ore)

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento della partizione

Oltre alle lezioni frontali, sono previsti laboratori specialistici allo scopo di mettere a disposizione degli studenti gli strumenti basilari per comprendere alcuni aspetti della biologia dei microrganismi e le potenziali applicazioni biotecnologiche. Le attività di laboratorio sono descritte nel dettaglio al punto precedente. Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio della partizione

In aggiunta ai libri di testo riportati, saranno messe a disposizione degli studenti sulla piattaforma e-learning le copie delle diapositive utilizzate durante le lezioni, così come eventuali articoli scientifici e monografie per permettere l'approfondimento di alcuni argomenti selezionati.

Testi di riferimento della partizione

- **Titolo:** [Biologia dei microorganismi](#), **Autori:** G. Dehò Galli, **Luogo:** Milano, **Anno:** 0, **Editore:** CEA, **Note:** --.
- **Titolo:** [Biologia dei Microorganismi](#), **Autori:** Brock, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** Pearson, **Note:** --.
- **Titolo:** [Microbiologia generale Ottava edizione](#), **Autori:** J.Willey, L.Shenwood, C. Woolverton, Prescott's, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** McGraw-Hill, **Note:** --.
- **Titolo:** [Principi di virologia molecolare](#), **Autori:** A.J.Cann, **Luogo:** Milano, **Anno:** 0, **Editore:** CEA, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste della partizione

- Problem solving
- Simulazioni
- Problem based learning
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile della partizione

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile



